

計算物理学 B

第一回

野垣 康介、藤本 悠輝

はじめに

- 本講義は火曜 3 限の「計算物理学 B」です
- 講義室は B201 です。
 - 講義室のコンセントは限られているため、PC を十分に充電した状態で授業に臨んでください。
- 毎回の講義は、前半の座学と後半の実習に分かれています。
- 成績評価について
 - 中間・期末 2 回のレポート (100%)
 - 毎回の出席点は、救済措置とします。
 - 出席点は、授業中の成果物で評価

自己紹介

野垣 康介

専門は、物性理論

C/C++、Fortran90、Julia、Python がわかります

授業は Python ですが、その他の言語の質問もわかる範囲で答えます

スパコンを用いた大規模シミュレーションを得意としています

藤本 悠輝（育休中）

専門は原子核理論（クォーク・ハドロン物理学）

主に Python を使用するほか、C/C++と Mathematica もわかります

研究では、解析計算とラップトップで動く程度の数値計算とを組合せています

機械学習の応用の経験があります

講義予定

2026 年度 第 2 学期（火曜 3 限）

10/6	四則演算	12/8	モンテカルロ 1
10/27	制御文 (for, if)	12/15	モンテカルロ 2
11/6 (金)	関数	12/22	微分方程式 1
11/10	配列 (numpy)	1/12	微分方程式 2
11/17	可視化 (matplotlib)	1/19	偏微分方程式 1
11/24	数値微分	1/26	偏微分方程式 2
12/1	数値積分	2/2	根の探索

10/20 は出張で休講。

11/6 (金) は火曜日授業の振替日。

あくまで予定なので変更の可能性あり

日付：令和 8 年度（2026）新潟大学授業暦

実習環境

- プログラミング環境は、Google Colab 上の Python 環境を推奨します。
 - 授業で公式にサポートする環境です。
 - <https://colab.research.google.com/?hl=ja>
- プログラミング経験のある人は、ローカルの環境を使用しても構いません。
 - 課題提出の際は、仮想環境の requirements.txt を一緒に提出してください。

Google Colab

- Google Colab にアクセスしましょう。
<https://colab.research.google.com/?hl=ja>
- Google アカウントが必要です。
 - **新潟大学の Gmail アカウントでは利用できません。**
- 「ノートブックを新規作成」をクリックします。

+ ノートブックを新規作成

「ノートブックを開く」画面の左下にあるボタンです。

Google Colab

セルにコードを書いて実行すると、結果が下に表示されます。

The screenshot shows the Google Colab interface. At the top, there's a toolbar with icons for file management, settings, sharing, and Gemini. Below the toolbar, there's a menu bar with options like 'コマンド' (Command), '+ コード' (+ Code), '+ テキスト' (+ Text), and 'すべてのセルを実行' (Run all cells). The main area displays a code cell with the text '1 + 1'. To the right of the code, there's a button with a play icon and the text 'セルに入力' (Enter in cell). Below the code cell, there's a large blue arrow pointing to the play button, labeled '2 ▶で実行' (2 ▶ Run). To the right of the arrow, there's a large blue arrow pointing to the right, labeled '3 結果を確認' (3 Check result). At the bottom right, there's a note: 'セル部分は説明用に拡大・再現' (Cell part is enlarged and reproduced for explanation).

2 ▶で実行

セル部分は説明用に拡大・再現

▶をクリックするか、**Ctrl+Enter**で実行します。

次の計算は、画面上部の「+コード」でセルを追加します。

四則演算と累乗

演算子	意味	計算例	結果
+	足し算	$7 + 2$	9
-	引き算	$7 - 2$	5
*	掛け算	$7 * 2$	14
/	割り算 (結果は小数)	$7 / 2$	3.5
//	割り算の商	$7 // 2$	3
%	割り算のあまり	$7 \% 2$	1
**	累乗	$2 ** 3$	8

括弧の中を先に計算します。

$2 + 3 * 4 \rightarrow 14$

$(2 + 3) * 4 \rightarrow 20$

好きな式を入力して、結果を確かめてみましょう。

変数を使ってみよう

新しいセルにスライドのコードを入力しましょう。

```
In [1]:
```

```
a = 5  
a * 2
```

出力 10

変数名

a

値

5

a * 2 は、 $5 \times 2 = 10$ の計算。

変数は、値に付けて使う名前です。

- 同じ値を繰り返し使える ($a + 3 \rightarrow 8$)
- 名前で意味を表せる ($\text{length} = 5$: 長さ)

Python では事前の変数宣言は不要です。

a = 5 のように、最初の代入で変数を定義します。

変数への代入と更新

左から順に実行し、変数 `a` の値を確かめましょう。

1 定義と代入

```
In [1]:
```

```
a = 5  
a * 2
```

出力 10

`a` の値 : 5

2 値を変更

```
In [2]:
```

```
a = 8  
a * 2
```

出力 16

`a` の値 : 8

3 値を更新

```
In [3]:
```

```
a = a + 2  
print(a)
```

出力 10

`a` の値 : 10

= は、右辺の値を左辺の変数に代入する記号です。

等号ではありません。`a = a + 2` は `a` を 8 から 10 へ更新します。

`print(a)` は値の表示。セル末尾なら `a` だけでも表示できます。

型を調べてみよう

5・5.0・"5"を、`type()`で比べてみましょう。

```
In [1]:
```

```
a = 5  
type(a)
```

出力 int

整数型

```
In [2]:
```

```
b = 5.0  
type(b)
```

出力 float

浮動小数点型

```
In [3]:
```

```
c = "5"  
type(c)
```

出力 str

文字列型

型はデータの種類です。`type(値)`で調べます。

- float は、小数を扱うための型です。

引用符で囲むと文字列になります ("`5`"・'`5`').

整数と浮動小数点の演算

In [1]:

5 + 2

出力 7

結果の型: int

In [2]:

5.0 + 2.0

出力 7.0

結果の型: float

In [3]:

5 + 2.0

出力 7.0

結果の型: float

加減乗算は、float を含むと結果も float です。

演算 整数の入力

小数を含む入力

/ 5 / 2 → 2.5 5.0 / 2 → 2.5

// 5 // 2 → 2 5.0 // 2 → 2.0

/は整数同士でも、結果がfloatになります。

//は商を小さい側の整数値へ丸めます。

浮動小数点の計算と丸め誤差

次の計算結果を確認してみましょう。

```
In [1]:
```

```
0.1 + 0.2
```

出力 0.30000000000000004

- Python の int : 整数の加減乗算を正確に計算する
- float : 有限桁の 2 進数で値を表す
 - 0.1 や 0.2 は正確には表せず、近似する
 - 値の表現や計算に、小さなずれが生じることがある

有限桁への丸めで生じるずれが、丸め誤差です。

浮動小数点の表現は、11/24 の授業で扱う予定です。

型によって計算が変わる

次の2つの計算結果を比べてみましょう。

In [1]:

5 + 2

出力 7

In [2]:

"5" + "2"

出力 '52'

数値の+は足し算、文字列の+は連結です。

"5" + 2 はエラーになります。

文字列を数値に変換してから、計算しましょう。

変換	計算例	結果
整数に変換	<code>int("5") + 2</code>	7
小数に変換	<code>float("5") + 2</code>	7.0

NumPy を使ってみよう

まず、平方根 $\sqrt{9}$ を計算してみましょう。

```
In [1]:  
import numpy as np  
print(np.sqrt(9))
```

出力 3.0

- NumPy は、数値計算の道具を集めたライブラリです。
- `import` で読み込み、`as np` で短い名前を付けます。
- 内側の `np.sqrt(9)` で計算 → 外側の `print()` で表示

円周率 π は `np.pi`、自然対数の底 e は `np.e` です。

Colab を再起動したら、読み込みのセルをもう一度実行します。

三角関数を計算しよう

In [2]:

```
print(np.sin(np.pi / 2))
```

出力 1.0

$\sin x$ (正弦)

`np.sin(x)`

$\cos x$ (余弦)

`np.cos(x)`

$\tan x$ (正接)

`np.tan(x)`

角度の単位はラジアンです。 $\pi \text{ rad} = 180^\circ$

度から変換するときは `np.deg2rad()` を使います。

$\sin 30^\circ$: `np.sin(np.deg2rad(30))` → 約 0.5

`np.sin(30)` は「30 ラジアン」の計算になります。

指数関数と対数関数

In [3]:

```
print(np.log10(1000))
```

出力 3.0

$10^3 = 1000$
なので

$\log_{10} 1000 = 3$

数学での表記	書き方	計算例 → 結果
e^x	<code>np.exp(x)</code>	<code>np.exp(0)</code> → 1.0
$\ln x = \log_e x$	<code>np.log(x)</code>	<code>np.log(np.e)</code> → 1.0
$\log_{10} x$	<code>np.log10(x)</code>	<code>np.log10(100)</code> → 2.0
$\log_2 x$	<code>np.log2(x)</code>	<code>np.log2(8)</code> → 3.0

np.log は、底が e の自然対数です。

実数の範囲では、対数の入力値は正の値にします。

配列でまとめて計算しよう

In [4]:

```
x = np.array([1, 4, 9])  
print(np.sqrt(x))
```

出力 [1. 2. 3.]

配列は、複数の値をまとめて扱うためのものです。

- `np.array([1, 4, 9])` で、3個の値をまとめます。
- `np.sqrt(x)` は、各要素の平方根を計算します。

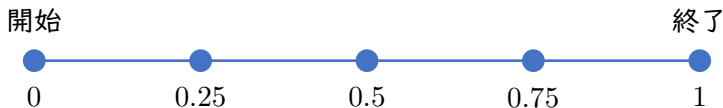
`x * 2` なら、各要素を2倍して `[2 8 18]` になります。
`np.sin(x)` や `np.log(x)` でも、まとめて計算できます。

等間隔の値を作ろう

In [5]:

```
x = np.linspace(0, 1, 5)  
print(x)
```

出力 [0. 0.25 0.5 0.75 1.]



`np.linspace(開始, 終了, 個数)`
両端を含む、指定した個数の値を作ります。

配列の詳しい使い方は、[11/10](#) の授業で扱います。

数式をコードにしてみよう

$y = e^{-x} \sin x$ を、 $x = \frac{\pi}{2}$ で計算してみましょう。

In [6]:

```
x = np.pi / 2  
y = np.exp(-x) * np.sin(x)  
print(y)
```

出力 0.20787957635076193

- 掛け算は*で書き、 x を変えたら計算し直します。

$x = \text{np.linspace}(0, 2 * \text{np.pi}, 9)$ に変えてみましょう。
配列なら、同じ式で各要素の y をまとめて計算できます。

表示例: $3.2\text{e-}01 = 3.2 \times 10^{-1} = 0.32$

ノートブックのダウンロード

Colab のメニューを、次の順に選びます。

- 1 ファイル 画面左上のメニュー
- ↓
2 ダウンロード 保存形式を表示する
- ↓
3 **.ipynb をダウンロード** PC に保存する

提出対象は、授業で用いたノートブックです。

保存した **.ipynb** ファイルを、
学務情報システムにアップロードしてください。

講義資料のダウンロード

授業で使うコードは、GitHub から入手します。

https://github.com/nogaki/Computational_Physics_B

- 1 講義のフォルダーを開く 例：2026/week1
- 2 ノートブックを開く week1.ipynb
- 3 ダウンロードする  ファイル表示の右上

授業前にダウンロードし、Colab で開きましょう。

「ノートブックを開く」→「アップロード」で、
保存した week1.ipynb を選びます。

実習タイム

超高性能電卓として遊んでみよう！

- 三角関数の値を比べる
 - 角度を 0° 、 30° 、 60° 、 90° に変え、 $\sin$ と $\cos$ を計算。
 - ヒント：`np.deg2rad()` でラジアンに変換。
- 指数関数と対数関数の関係を確認める
 - x を $-2 \cdot 0 \cdot 2$ に変え、`np.log(np.exp(x))` を計算。
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ を確認める
 - `np.sin(x)**2 + np.cos(x)**2` を、好きな x で計算。

予想してから実行しましょう。 e^{-17} は $\times 10^{-17}$ の意味です。
理論値との小さなずれが出たら、丸め誤差も思い出してください。